

Défauts connus et plan de recette

La traçabilité agricole, de la parcelle au marché.

Version du 2026-10-27

Créateur : Dominique N'Guessan
Téléphone : 05 05 05 45 63
E-mail : dominiquenguessan414@gmail.com

Défauts connus et plan de recette (CDC §33, §35, §36)

Document de suivi tenu à jour avec `ECARTS_CDC.md`. Il répond à trois questions : ce qui manque, ce qui n'est pas encore prouvé, ce qu'il faut décider avec la coopérative avant la mise en production.

1. Fonctions manquantes

Sujet	CDC	État	Pour avancer
Notifications push et courriel	§25	**Serveur prêt** (jetons d'appareil, envoi Firebase Cloud Messaging, retrait des jetons périmés ; testé contre un faux serveur FCM). **L'application mobile n'enregistre pas encore de jeton** : il manque le projet Firebase (`google-services.json`), le plugin `firebase_messaging` et son test sur un téléphone réel. Rapports par e-mail prêts si `SMTP_URL` est fourni (non testé avec un vrai serveur SMTP)	Projet Firebase (clés et compte de service), serveur SMTP
Import de relevés bancaires, Mobile Money	§21.1	**Import CSV générique livré** (colonnes choisies par l'utilisateur, séparateur détecté, montants « 1 234,56 », pointage automatique puis manuel) ; testé sur des relevés fabriqués, **pas sur un vrai relevé de banque** ; formats PDF, OFX/MT940 et connexion Mobile Money non faits	Un vrai relevé de la banque pour l'essai ; accès opérateur pour Mobile Money (§36)
Envoi automatique des rapports	§26	**Livré** : programmation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des 4 rapports, destinataires choisis, fichier Excel conservé et téléchargeable, notification ; e-mail si `SMTP_URL` est configuré. Heures en UTC (= Abidjan)	Serveur SMTP pour l'e-mail
Import lourd (limite 5 000 objets par fichier)	§31	Traitement en arrière-plan avec progression consultable (testé)	Mesurer sur des volumes réels ; découpage des très gros fichiers
Versions de géométrie en table dédiée	§8.6	**Livré** : table `parcel_geometry_versions` (numéro, tracé, surface, empreinte, date ; non modifiable), alimentée par un déclencheur de base, reprise des parcelles existantes comme version 1 ; auteur et motif retrouvés dans l'historique	—
Systèmes de coordonnées de l'import de parcelles	§9.3	WGS84 et UTM sur WGS84 (conversion vérifiée) ; Web Mercator pour les couches de zones protégées ; datums locaux refusés	Transformation de datum (Abidjan 1987) si la coopérative en reçoit

Sujet	CDC	État	Pour avancer
Postes de bureau hors connexion	§27	Achats et messages seulement ; pas de validation, paiements ni stocks	À arbitrer avec la coopérative
Carte du portail web	§8	Fonds Plan/Satellite en ligne livrés ; pas de dessin à la souris, pas de fond hors ligne	Fournisseur de tuiles sous contrat si le trafic grandit
Couches de zones protégées sur les appareils	§10	Contrôle côté serveur seulement	Réplication des couches (licence WDPA à régler d'abord)
Modules de formation préchargés	—	**Livré** : 26 modules (cacao en priorité, puis café), lecture par les coachs (mobile, copie hors connexion), conservation / modification / suppression par l'ADG ; testé de bout en bout côté serveur	Le contenu est un **socle général sans chiffres réglementaires précis** : relecture obligatoire par l'ADG et, si besoin, par l'organisme de certification. Les nouvelles tables ne sont pas répliquées entre serveur local et central
Modules des exportateurs	—	**Livré** : proposition → ADG (un clic) → coachs ; résultats des coachs → ADG (un clic) → exportateur ; contenu et résultats figés par la base, notifications et audit ; l'ADG indique nature (formation, distribution, tâche) et cible (tous / certains producteurs) : l'élément s'ajoute au profil, le coach le marque fait ; testé côté serveur (42 + 29 contrôles)	Pas d'envoi **hors connexion** des résultats par le coach (réseau requis) ; les résultats de séance ne sont pas rattachés producteur par producteur (on marque « fait » depuis le profil) ; les distributions ajoutées au profil n'enregistrent pas de sortie de stock ; les nouvelles tables ne sont pas répliquées local ↔ cloud ; pas de pièces jointes ; un exportateur est un compte de la coopérative (pas un compte multi-coopératives)
Comptes « mobile uniquement »	—	**Livré** : délégué, agent de terrain et coach refusés sur le portail web (connexion et requêtes)	C'est une **règle d'usage**, pas une barrière de sécurité : le portail s'identifie par l'en-tête `X-Client: web`, qu'un client mal intentionné peut omettre ; les droits restent contrôlés par le serveur. Pas d'écran pour poser ce réglage sur un rôle personnalisé
Tâches terminées grisées puis retirées	—	**Livré** (délai réglé par l'ADG, 7 jours par défaut, mobile et portail) ; testé	« Période définie » interprétée comme un nombre de jours après la validation : à confirmer
Numéro de connaissement automatique	—	**Livré** : `code CCC-année-3 lettres-n°` ; hors connexion, numéro définitif attribué à l'envoi	Les 3 lettres viennent du 1er mot du nom du délégué ; confirmer le cas des noms composés ou homonymes

Sujet	CDC	État	Pour avancer
Installateur Windows (Inno Setup)	§27	Script `desktop/installer/agritrace.iss` + mode d'emploi fournis ; mise à jour automatique compatible	**Non compilé ni essayé** ici (Linux) : à tester sur un poste Windows (installation, pare-feu, mise à jour, désinstallation)

2. Non prouvé à ce jour (§33, §36)

- Application Android compilée et installée sur un appareil réel : vérifiée par les tests et la CI seulement.
- Installateur Windows `.exe` : construit par le workflow GitHub, jamais exécuté ; pas de signature de code.
- Tests de charge (§32) : non réalisés, aucun objectif chiffré défini.
- Restauration réelle d'une sauvegarde de production (§33.10) : le script `scripts/restore-test.sh` existe ; la preuve d'une restauration jouée sur les données de la coopérative manque.
- Audit de sécurité indépendant (non fait) ; analyse interne, correctifs et risques restants : voir `SECURITE.md` (double authentification, chiffrement des documents, 0 avis `npm audit` ; signature des mises à jour à activer en livrant la clé publique).
- Purge des données à la révocation : décision testée, requête SQL non exercée hors appareil.
- Recette avec les utilisateurs de chaque rôle principal (§33.11).

3. Décisions à confirmer avec la coopérative (§36)

Mode de numérotation des reçus · règles d'annulation et de correction des achats · seuils de tolérance de pesée · procédure de réception · règles de stock et de lots · avances et paiements · exigences comptables et juridiques · politique de protection des données · exigences de conformité par filière · tolérances géométriques et règles de validation des chevauchements · conditions de remplacement des doublons · partage des données géographiques entre coopératives · responsabilités exactes de l'ADG · capacité d'hébergement et de synchronisation · licence des couches de zones protégées (WDPA : usage non commercial sauf autorisation de l'UNEP-WCMC).

4. Livrables du §35 : état

Présents : code (mobile, web, serveur, bureau), migrations, tests automatisés (e2e, unitaires, navigateur), jeux de données de démonstration (`seed-demo.js`), procédures de déploiement et d'exploitation, règles de synchronisation, documentation des API (Swagger), prototype cliquable. Produits depuis : guide utilisateur par rôle (PDF, avec captures, portail et mobile) et matrice des rôles et permissions (PDF). À produire : guide administrateur dédié, supports de formation, rapports de tests (fonctionnels, géographiques, sécurité), rapport de recette, plan de maintenance.

5. Scénarios de recette proposés

Un scénario par ligne du §33, joué par un utilisateur du rôle concerné sur des données de la coopérative : multi-coopératives (33.1), import producteurs avec codes à zéros initiaux (33.2), parcelles créées en parallèle (33.3), cinq formats en import et export (33.4), chevauchements et doublons (33.5), tâches de terrain (33.6, rubrique « missions » retirée de l'interface), achat avec reçu et synchronisation hors connexion (33.7), réception partielle, transfert, lots (33.8), caisses simultanées et clôture (33.9), suspension d'un compte sur un téléphone, sauvegarde puis restauration (33.10). Chaque défaut relevé est classé bloquant / majeur / mineur, corrigé, puis retesté.

6. Vérification du cahier des charges du 21 octobre 2026

Méthode : relecture des 38 sections, puis tests rejoués (et non reportés de la documentation).

- Tests rejoués le 23/10 après les modules échéances et produits : `e2e-bulletin` (62), `e2e-convois` (90), `e2e-numero-convoi` (17), `e2e-roles` (26), `e2e-convois-liaison` (12), `e2e-ecarts` (33), `e2e-echeances` (33) — tous réussis ; 65 tests unitaires serveur, 10 tests portail, 58 tests mobile, analyse Flutter sans erreur. Les autres scripts n'ont pas été rejoués ce jour (derniers résultats : voir l'entrée précédente ; `e2e-modules-exportateurs` avait 2 échecs antérieurs non analysés). Application mobile : écran de déclaration de convoi modifié (choix du produit), **non essayé sur un téléphone ni compilé en APK ici**.
- **Couvert** : multi-coopératives et isolation (RLS), producteurs et import, filières/campagnes/prix versionnés, parcelles (5 formats, doublons, chevauchements, remplacement contrôlé, zones protégées), achats et reçus, pesée/réception, stocks, lots et généalogie, transport/ventes, caisses, comptabilité, préfinancement, qualité/conformité/documents, notifications, hors connexion et synchronisation, audit, rapports, application de bureau local/central.
- **Écarts restants constatés (fonctionnels)**
    1. ~~**Changement et réinitialisation de mot de passe (§5.3)**~~ **Traité le 21 octobre 2026** (voir ECARTS_CDC.md, section « Annulations, reçus, mot de passe, profil »). Texte d'origine : aucune route (seulement connexion, rafraîchissement, déconnexion). Un utilisateur ne peut pas changer le mot de passe fixé par l'administrateur, et il n'y a pas de procédure de réinitialisation.
    2. ~~**Rôles types (§5.1)**~~ **Traité** : 17 modèles. Texte d'origine : 5 modèles prêts (magasinier, caissier, délégué, ADG, coach) plus l'administrateur de coopérative sur 19 rôles listés ; les autres (direction, responsable traçabilité, responsable cartographie, cartographe, agent de terrain, responsable de magasin, responsable financier, comptable, responsable qualité, responsable logistique, auditeur) se composent à la main permission par permission ; l'acheteur ou partenaire externe n'a pas d'accès.
    3. **Fiche de la coopérative (§4.1)** — *partiellement traité* : nom commercial, adresse, téléphone, e-mail, devise et langue sont désormais saisissables ; filières exploitées et documents administratifs ne le sont pas. Texte d'origine : seuls code, nom, pays et

(désormais) logo existent ; ni nom commercial, adresse, contacts, devise de référence, langue par défaut, filières exploitées ni documents administratifs ne sont saisissables.

4. **Paramètres (§4.2)** : réglables aujourd'hui — séries et règles des reçus, tolérance de pesée et de convoi, règles de chevauchement, postes obligatoires, modèles de saisie du terrain. Non réglables — sections et villages (champs texte libres, pas de référentiel), unités de mesure (conversion fixe), formats des codes producteurs, documents obligatoires, circuits d'approbation configurables, méthodes de paiement, modèles de reçus et de rapports.
5. **Affectation des utilisateurs (§5.3)** à une section, zone, filière ou équipe : prévue pour les délégués (filières) ; pas d'équipe ni de zone administrable pour les autres rôles.
6. Écarts déjà listés plus haut : *traités le 21 octobre 2026* — versions de géométrie, envoi automatique des rapports, import de relevés bancaires (CSV), poussée des notifications côté serveur. *Restent ouverts* — poussée côté téléphone (projet Firebase requis), postes de bureau hors connexion (à arbitrer avec la coopérative), couches de zones protégées sur appareil (licence WDPA), datums locaux à l'import.

- **Non prouvé** (inchangé) : Android réel, installateur Windows, charge (le script `scripts/load-test.js` existe, aucun objectif chiffré ni mesure), restauration réelle, audit de sécurité indépendant, recette avec les utilisateurs.
- Remarque : les fonctions « infrastructures sociales, formations, distribution et services », modèles de saisie et logo de coopérative dépassent le cahier des charges (demandes ultérieures) ; elles n'ont pas de section dans le CDC.

Connexion mobile et synchronisation (21/10) : logo AgriTrace sans fond sur les pages de connexion ; synchronisation lancée à la connexion mobile avec icône animée ; travail hors connexion sur les éléments du profil (fait, saisie, photo, soumission) et résultats de formation, envoyés à la synchronisation (testé côté serveur : 36 contrôles). Limites : le serveur peut refuser une action rejouée (ex. élément annulé entre-temps) ; non testé sur appareil réel ; les nouvelles tâches n'arrivent qu'à la synchronisation.

Mobile, cartes, sécurité et Windows (26-27/10) — ce qui a été fait et **ce qui n'a pas été essayé** :

- Synchronisation du téléphone : manuelle avec boîte de dialogue (noms des éléments), complète à la connexion seulement, ensuite incrémentale par type d'élément, filtrée selon le profil, refusée tant que des éléments sont à soumettre ; une base chiffrée par utilisateur. Testé côté serveur (suites e2e « sync-profils », terrain, tâches) et par tests unitaires (71) ; **non testé sur un téléphone réel**.
- Paiement d'un délégué par chèque (portail) : testé côté serveur (98 contrôles du scénario convois) ; écran non essayé dans un navigateur.
- Cartes : croix de visée et coordonnées du point visé (mobile et portail) ; test automatique du calcul des coordonnées ; **non vu sur un appareil**. Fond Google Maps : non essayé (clé Google Maps Platform absente).
- Chiffrement : photos en attente du téléphone (AES-256-GCM), pièces jointes du serveur Windows ; test automatique. Restent en clair dans la base du serveur : numéro de pièce

d'identité, téléphone (masqués aux profils sans droit).

- Windows / macOS : installateur Windows (Inno Setup) et applications macOS **non signés** (SmartScreen / Gatekeeper avertissent) ; démarrage vérifié sous Wine, **non essayé sur un vrai Windows ni sur un Mac**. Version de démonstration : serveur fixé sur le serveur de démonstration en ligne, essai de 30 jours à partir du premier lancement (contrôle local, dissuasif et non inviolable).
- Le serveur en ligne doit être redéployé pour recevoir ces évolutions.